

試卷二・答案與詳解

2026・45 題 （ 每題 1 分・不倒扣 ）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	C	A	D	D	A	C	C	B	D	C	A	B	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	C	B	D	D	B	A	A	C	C	D	A	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
C	A	A	B	D	A	B	A	B	D	D	C	B	B	C

二、詳細解題

甲部

1 A

B-
多項式的乘法

- 1 $(p-2q)(p^2+2pq-4q^2)$ 展開
- 2 $= p^3 + 2p^2q - 4pq^2 - 2p^2q - 4pq^2 + 8q^3$
· 選 A

2 B

B-
指數律

- 1 $(2x^3)^4 = 16x^{12}$
- 2 $\frac{16x^{12}}{8x^5} = 2x^7$ · 選 B

3 C

B
聯立方程

- 1 $5x - 3y = 29, 3x + 4y = 29$
- 2 解得 $x = 7, y = 2$ · 選 C

4 A

B
恆等式

- 1 $(x-7)(x+a) - 4 = x^2 + (a-7)x - 7a$
; $(x-6)^2 + b = x^2 - 12x + 36 + b$
- 2 比較: $a-7 = -12 \Rightarrow a = -5$ ·
 $b = -7a - 4 - 36 = -5$ · 選 A

5 D

B
主項變換

- 1 $\frac{3}{k-2} = 5-h \Rightarrow k-2 = \frac{3}{5-h}$
- 2 $k = \frac{3}{5-h} + 2 = \frac{13-2h}{5-h}$ · 選 D

6 D

B+
近似值

- 1 \$0.08466
- 2 選 D

7 A

B+
不等式

- 1 $-3(x-4) + 7 \leq 25 \Rightarrow x \geq -2$;
 $2x-9 > 15 \Rightarrow x > 12$
- 2 並集 $x \geq -2$ · 最小整數 = -2 · 選 A

8 C

B+
函數

- 1 $f(c) = c^4 - c^4 + c = c$;
 $f(-c) = c^4 + c^4 + c = 2c^4 + c$
- 2 和 = $2c^4 + 2c$ · 選 C

9 C

B+
因式定理

- 1 可被 $3x+k$ 整除 $\Rightarrow$ 代 $x = -\frac{k}{3}$ 為 0
- 2 解得 $k = 9$ · 選 C

10 B

B+
二次函數的圖像

- 1 $y = (5-x)(x+3) - 8 = -x^2 + 2x + 7$
· 開口向下 (I 真)
- 2 $x = 1 : y = 8 \neq 10$ (II 假) ; 截距非 $-3, 5$
(III 假) · 只有 I · 選 B

11 D

B+
複利息

- 1 $A = 50000(1 + \frac{0.08}{4})^{24} = 50000(1.02)^{24}$
- 2 ≈ 80422 · 選 D

12 C

B
比例

- 1 $\frac{150x + 400y}{x + y} = 250 \Rightarrow 150x + 400y = 250x + 250y$
- 2 $150y = 100x \Rightarrow x : y = 3 : 2$ · 選 C

13 A

A-
變分

- 1 $z \propto \frac{x^2}{\sqrt{y}}$ · 新
 $z = \frac{(0.6x)^2}{\sqrt{1.44y}} = \frac{0.36}{1.2} z = 0.3z$
- 2 減少 70% · 選 A

14 B

B
數列與規律

- 1 第 n 個 = $6 + (n-1) \times 5$
- 2 第 9 個 = $6 + 40 = 46$ · 選 B

15

D

B+
立體圖形的表面積

- 1 斜高 $= \sqrt{15^2 + 8^2} = 17$
- 2 總表面積
 $= 16^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 17 = 256 + 544 = 800$
 · 選 D

16

A

A
面積比

- 1 $BE : EF : FC = 2 : 5 : 1$; $[ABX] = 16$
 · 由仿射面積比
- 2 計得 $[CDYF] = 31 \text{ cm}^2$ · 選 A

17

C

A-
三角形

- 1 $AB = BD \Rightarrow \angle A = \angle BDA$;
 $BC = CD \Rightarrow \angle CBD = \angle CDB$
- 2 由外角 $\angle CDE = 75^\circ$ 及角關係得
 $\angle ACD = 40^\circ$ · 選 C

18

C

A
相似三角形

- 1 $AD = DE = 2EB \cdot DF \parallel EC$ ·
 $\angle ADF = 90^\circ \cdot CE = 64$
- 2 由相似 $\frac{DF}{EC} = \frac{AD}{AE} = \frac{1}{2}$ · $DF = 32$;
 $EF = \sqrt{?} = 40$ · 選 C

19

B

A-
四邊形

- 1 $\triangle ABD : BD = \sqrt{30^2 - 18^2} = 24$
- 2 DC 由 $\triangle BCD$ 求 · 梯形面積 $= 336 \text{ cm}^2$ ·
 選 B

20

D

A-
菱形

- 1 $BE = EF \Rightarrow \angle EBF = \angle EFB = \frac{180-56}{2}$
- 2 菱形 $\Rightarrow \angle BDC = \angle DBC = 62^\circ$ · 選 D

21

D

A-
圓的性質

- 1 $\angle COD = 48^\circ \Rightarrow \text{弧 } CD = 48^\circ$;
 $AC = BD \Rightarrow \text{弧 } AC = \text{弧 } BD$
- 2 AD 為直徑 · 計得 $\angle ABD = 24^\circ$ · 選 D

22

B

A
三角學

- 1 $\angle BEA = \alpha, \angle CEB = \beta$; $AE = \frac{AB}{\tan \alpha}$
- 2 $ED = \frac{AB}{\tan(\alpha + \beta)}$ · ? ·
 $\frac{AE}{ED} = \frac{1}{\tan \alpha \tan(\alpha + \beta)}$ · 選 B

23

A

A-
直線的方程

- 1 由圖 $L : ax + by + 15 = 0$ 的斜率與截距符號
- 2 II、III 成立 · I 不必然 · 選 A

24

A

A-
直線的方程

- 1 垂直 $\Rightarrow$ 斜率積 $= -1$:
 $(-\frac{3}{2})(-\frac{k}{12}) = -1$
- 2 $\frac{3k}{24} = -1 \Rightarrow k = -8$ · 選 A

25

C

B+
坐標幾何的變換

- 1 $A(-5, -2)$ 右移 9 : $B(4, -2)$
- 2 逆時針 90° : $(x, y) \rightarrow (-y, x)$ ·
 $C = (2, 4)$ · y 坐標 $= 4$ · 選 C

26

C

B+
軌跡

- 1 到定直線距離為定值 3 的點
- 2 軌跡為 L 兩側的一對平行線 · 選 C

27

D

A-
圓的方程

- 1 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ · 圓心
 $(2, -3)$ · $r^2 = 4 + 9 + 3 = 16$ · $r = 4$
- 2 面積 $= 16\pi$ (I 真) ; 圓心第四象限 (III 真) ; $(7, -3)$ 距圓心 $5 > 4$ (II 假) · 選 D

28

A

B+
概率

- 1 $C_2^9 = 36$ 種 ; 相鄰整數對有
 $(1, 2), \dots, (8, 9)$ 共 8 種
- 2 $P = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$ · 選 A

29

D

B+
統計圖表

- 1 盒鬚圖給最小、最大、四分位數
- 2 可得分佈域 (I) 及四分位距 (III) , 標準差不可, 選 D

30

B

A-
統計量

- 1 總人數 **40** ; 中位數為第 **20, 21** 值
- 2 累積至 **5** 為 **26** , 中位數 = **5** , 選 B

乙部

31 C

A-
對數函數

- 1 $\log_2 y$ 對 $\log_2 x$ 線性，截距
 $7, 8 \Rightarrow \frac{\log_2 y}{7} + \frac{\log_2 x}{8} = 1$
- 2 $8 \log_2 y + 7 \log_2 x = 56 \Rightarrow x^7 y^8 = 2^{56}$ 。
 選 C

33 A

B+
數系

- 1 110101000110₂ 分組計算
- 2 $= 53 \times 2^6 + 6$ ，選 A

35 D

A
線性規劃

- 1 在可行域頂點求 $5x + 4y + 7$
- 2 最大於頂點 $(6, 5)$ ： $30 + 20 + 7 = 57$ ，選 D

37 B

A
圓的方程

- 1 圓化 $x^2 + y^2 + \frac{k}{5}x + \frac{4}{5}y - 4 = 0$ ，圓心
 $(-\frac{k}{10}, -\frac{2}{5})$
- 2 中點在弦上，代入直線與垂直條件求得
 $k = -152$ ，選 B

39 B

A
圓與切線

- 1 切線弦角 $\angle EAT = 38^\circ = \angle ADE$ (同弓形)
- 2 由 $\angle BAD = 64^\circ, \angle DCE = 22^\circ$ 及角關係得 $\angle ADB = 56^\circ$ ，選 B

41 D

A
三角形的內心與外心

- 1 直角三角形 ($\angle B = 90^\circ$)
- 2 垂心在 **B** (I 真)、重心在內 (II 真)、內心在內 (III 假)，選 D

43 B

A
概率

- 1 最多 2 對 $= 1 - P(3 \text{ 對}) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$
- 2 $= 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ ，選 B

32 A

A-
對數方程

- 1 設 $t = \log x$ ：
 $(t+6)(t-2) = 5t \Rightarrow t^2 - t - 12 = 0$
- 2 $t = 4$ 或 -3 ，選 A

34 B

A-
複數

- 1 $\frac{3+ai}{a-2i} \cdot \frac{a+2i}{a+2i}$ ，分母 $a^2 + 4$
- 2 分子實部 $= 3a - 2a = a$ ，實部 $= \frac{a}{a^2 + 4}$ ，選 B

36 A

A
等比數列

- 1 $a_2 + a_5 = 36$ ，
 $a_7 + a_{10} = 1152 = r^5 \times 36 \Rightarrow r^5 = 32, r = 2$
- 2 $a_2(1+r^3) = 36 \Rightarrow a_2 = 4$ ，
 $a_{20} = 4 \cdot 2^{18} = 1048576$ ，選 A

38 A

A
扇形

- 1 扇形 OAB 為 60° (等邊)；陰影 = 扇形 $OBC - \triangle ODC$
- 2 計得陰影 $\approx 11 \text{ cm}^2$ ，選 A

40 D

A+
三維空間的角

- 1 $PQ \perp$ 地面；
 $PQ = RQ \tan 47^\circ = SQ \tan 53^\circ$
- 2 設 $PQ = 1$ ，求 RQ, SQ ，再由
 $\angle RQS = 120^\circ$ 求 RS ，得 $\angle RPS \approx 68^\circ$ ，選 D

42 C

A
排列與組合

- 1 至少 1 藍 $= 1 - P(0 \text{ 藍}) = 1 - \frac{C_6^{11}}{C_6^{19}}$
- 2 $= 1 - \frac{11}{646} = \frac{635}{646}$ ，選 C

44 B

A-
標準分

- 1 Mary： $0.5 = \frac{69 - \bar{x}}{8} \Rightarrow \bar{x} = 65$
- 2 John： $65 + (-1.5)(8) = 53$ ，選 B

- 1 每數 $\times 6$ 再 $+5$: 平均 $6m + 5$ (I) 、分佈域 $6r$ (II) 、方差 $36v$ (III)
- 2 三者皆真 · 選 C